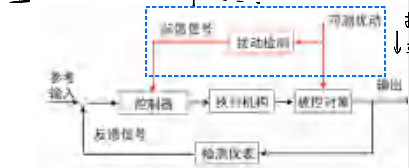
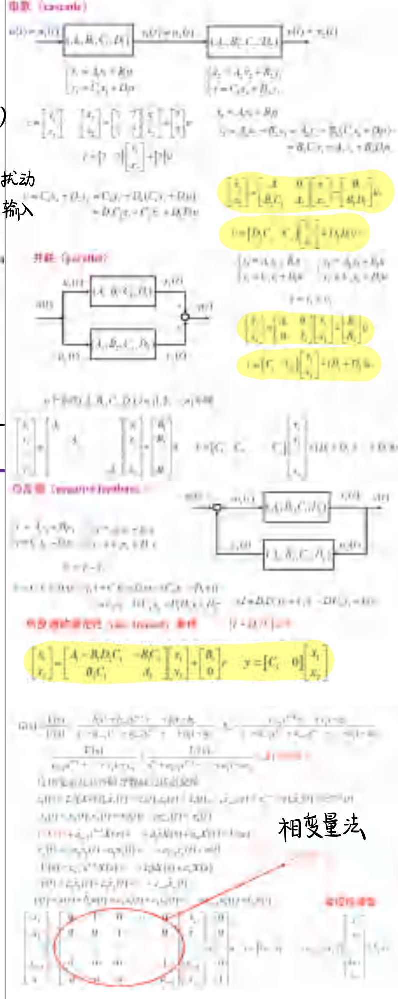
系统变量 (系统)输入 控制输入 / 干扰输入；内部变量 系统输出(被控变量)



调节阀　LC　Q_{in}, Q_o(阀门开度)

执行机构受控制器的指令，将控制变量作用于被控对象，使被控变量趋向期望值
水槽　液位



建模方法：机理建模、数据建模.

· 电路建模

$u_c = \frac{1}{CD} i$

$u_L = LDi$

$u_R = Ri$

$I(s) \to \boxed{\frac{1}{Cs}} \to U_c(s)$　　$U_L(s) \to \boxed{\frac{1}{Ls}} \to I(s)$

· 机械系统　速度 v/x ~ u 电压　力 f ~ i 电流

$f_a - f_b = MDv$ $= MD^2x$　质量块 ~ C　$M \sim C$

$f = \frac{k}{D}(v_1 - v_2)$ $= kx$　弹簧 ~ L　$k \sim \frac{1}{L}$

$f = B(v_1 - v_2)$ $= BDx$　阻尼器 ~ R　$B \sim \frac{1}{R}$

质量块两端 f 可不等，但 x, v, a 必相等

k、B两端 f 大小相等、方向相反，x, v, a 可不等.

地面摩擦相当于一端接参考点的阻尼器.

· 热力系统　$Q = \frac{q}{D}$

热容 C：单一物体　热量 $Q = C(t_2 - t_1)$　类比电荷

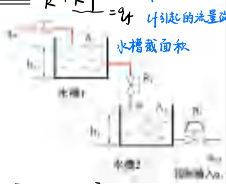
热阻：R：介质之间　热流率 $q = CD(t_2 - t_1) = \frac{t_3 - t_4}{R}$　类比电流

· 液位建模　(α_p 常数，h 液位，f 阀门开度，$R = \frac{2\sqrt{h_0}}{\alpha_p f_0}$ 液阻，$k = \alpha_p\sqrt{h_0}$)

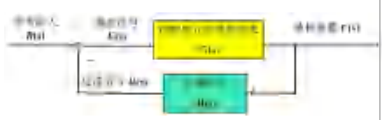
流量 $q = \alpha_p \cdot f\sqrt{h} \xlongequal{线性化} \frac{h}{R} + \underbrace{k \cdot f}_{= q_f}$　(q_f 引起的流量改变)

$\begin{cases} A_1 \frac{dh_1}{dt} = q_{in} - q_1 \\ q_1 = \frac{h_1}{R_1} \end{cases}$　　水槽截面积

$\begin{cases} A_2 \frac{dh_2}{dt} = q_1 - q_{out} \\ q_{out} = \frac{h_2}{R_2} + q_f \end{cases}$



· 线性化：工作点处一阶 Taylor 展开.



开环传函　$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$

闭环传函　$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

前向通路　$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$

反馈通路　$\frac{B(s)}{C(s)} = H(s)$

· 传递函数矩阵　$Y(s) = G(s)U(s)$

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

开→闭：

$G(s) \to \frac{G(s)}{1+G(s)}$　　$G(s) \to G(s)[I + G(s)]^{-1}$

· MGF (Mason's Gain Formula)

$T = \frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n} T_i \Delta_i$

$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \cdots$　$\sum L_1$：所有不同回路增益之和　$\sum L_2$：每两个不接触回路的回路增益之和

n：前向通路条数

T_i：第 i 条前向通路增益

Δ_i：Δ 中与第 i 条前向通路接触的回路增益置 0 后的结果

· 状态空间模型 (定常)

$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$　A：系统矩阵　B：控制　C：输出　D：前馈

(严格因果时 $D = 0$　分母 s 次数高于分子)

$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

系统在零初始条件下单位脉冲响应的模态也是系统的模态.　($u_{-1}(t) = u(t)$)

模态不重叠条件：

1) $u(t) = k\sin\omega_0 t \cdot u_{-1}(t)$，$G(s)$ 不含 $\frac{1}{s^2+\omega_0^2}$

2) $u(t)$ 为阶跃、斜坡、抛物线，$G(s)$ 不含 $\frac{1}{s}$.

$y(t) = \underbrace{y_t(t)}_{} + y_{ss}(t)$　自由响应，由 $G(s)$ 模态组成部分

· 二阶系统欠阻尼 $(0 < \zeta < 1)$　闭环传函

$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1}$　$\omega_n = \frac{1}{T}$ 自然频率

阻尼振荡频率

$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

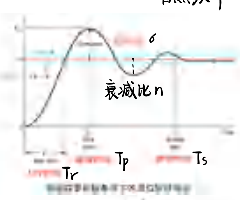
$\sigma\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

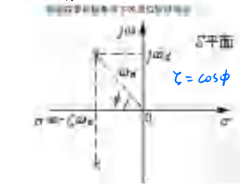
$T_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$

$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$

$T_s = \begin{cases} \frac{3}{\zeta\omega_n} & 5\% \\ \frac{4}{\zeta\omega_n} & 2\% \end{cases}$

$n = e^{\frac{2\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$





$\zeta < 0$，两正实根，不稳定

$\zeta = 0$，1对共轭虚根，等幅振荡 (临界稳定)

$0 < \zeta < 1$，1对共轭负实部根，欠阻尼

$\zeta = 1$，相等负实根，临界阻尼

$\zeta > 1$，1对负实根，过阻尼.

· 主导极点、除去其他项时，化成 $T_s + 1$ 的形式保证开环增益K不变 (开环根轨迹增益改变).

· 状态转移矩阵　$\Phi(t) = e^{At} = \exp[At]$

对 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$：

$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

$x(t) = \underbrace{\Phi(t)x(0)}_{x_{zi}(t)} + \underbrace{\int_0^t \Phi(\beta) \cdot B \cdot u(t-\beta)\, d\beta}_{x_{zs}(t)}$

零点：$\sigma\uparrow$　$T_s\uparrow$

极点：$\sigma\downarrow$　$T_s\uparrow$

Routh 判据　闭环传函

二阶 $Q(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$ 稳定 ⇔ a_2、a_1、a_0 同号

三阶 $Q(s) = a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$ 稳定 ⇔ a_3、a_2、a_1、a_0 同号，$a_2a_1 - a_3a_0 > 0$

首列发生n次符号变化，有n个特征根在s右半面.

首列出现0元素：将 $s = \frac{1}{s}$ 代入 / 乘 $s+1$

出现全0行必不稳定　根据上一行非零行构造辅助多项式 $U(s) = \beta_1 s^{i+1} + \beta_2 s^{i-1} + \beta_3 s^{i-3} \cdots$ (上一非0行系数)

求导作为 i 行系数继续判断稳定性.

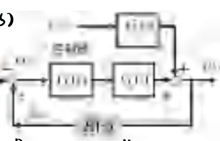
$U(s)$ 根即为 $Q(s)$ 根

稳定裕度 σ：$s \to s - \sigma$

等幅振荡：一对虚轴上的极点、(s^1行全0)

振荡频率：通过 s^2 行辅助多项式求

$Y(s) = Y_r(s) + Y_f(s)$



系统误差：

$E(s) = E_r(s) + E_f(s)$

$E_r(s) = \frac{1}{1+G_c(s)G_p(s)H(s)} R(s)$　$e_{ssr} = \lim_{t\to\infty} e_r(t)$

$E_f(s) = \frac{-G_f(s)H(s)}{1+G_c(s)G_p(s)H(s)} F(s)$　$e_{ssf} = \lim_{t\to\infty} e_f(t)$

$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$　$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssf}$

条件：$sF(s)$ 所有极点在左半开平面；$f(t)$ 存在有界终值

· 单位负反馈系统

$G(s) = \frac{K\prod(Ts+1)\prod(T^2s^2+2\zeta Ts+1)}{s^m\prod(Ts+1)\prod(T^2s^2+2\zeta Ts+1)}$ 形式

误差系数与系统型别无关，与输入有关

首先判断系统稳定性 !!!

系统型别	误差系数			稳态误差		
	K_p $\lim_{s\to0} G(s)$	K_v $sG(s)$	K_a $s^2G(s)$	阶跃输入	斜坡输入	抛物线输入
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K_p}$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{R}{K_v}$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K_a}$

能否跟踪与稳态误差有关

m型系统可零稳态误差跟追 t^{m-1} 及更低次输入

可跟踪 t^m 形式输入，但存在常数稳态误差；

不能跟踪 t^{m+1} 及更高次输入

根轨迹　开环传函 ⇒ 闭环极点、

$G(s)H(s) = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$

$D(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$　特征方程

· 开环零点：根轨迹曲线被"拉向左侧"　系统更稳定，瞬态响应更快

极点：推向右侧　系统不稳定

$n > m$，闭环系统根轨迹增益等于开环系统前向通道根轨迹增益

· s_0 在根轨迹上 ⇔ $1 + G(s_0)H(s_0) = 0$

① $K > 0$　$|G(s_0)H(s_0)| = 1$　$\angle G(s_0)H(s_0) = (1+2k)180°$

$K < 0$　$|G(s_0)H(s_0)| = 1$　$\angle G(s_0)H(s_0) = k \cdot 360°$

② $\angle(s - z_1) + \cdots + \angle(s - z_m) - \angle(s - p_1) - \cdots - \angle(s - p_n) = (1+2k)180°$

$|K| = \frac{|s-p_1|\cdots|s-p_n|}{|s-z_1|\cdots|s-z_m|}$

绘制根轨迹 $K > 0$，判断稳定性别忘了 $K < 0$.

根轨迹绘制法则

· 分支数 $= \max\{m, n\}$，连续，关于实轴对称

· 始于开环极点，终于开环零点

· $n-m$ 条渐近线，与实轴夹角 $\gamma = \frac{(1+2k)180°}{n-m}$ $(k = 0, 1, \cdots, n-m-1)$　交点 $\frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$

· 实轴根轨迹：右侧零、极点个数和为奇数

· q重极点出射角：$\frac{(1+2k)180° + \sum\angle(p_d - z_j) - \sum\angle(p_d - p_i)}{q}$　$k = 0, 1, \cdots, q-1$

q重零点入射角：$\frac{(1+2k)180° + \sum\angle(z_d - p_i) - \sum\angle(z_d - z_j)}{q}$　$k = 0, 1, \cdots, q-1$

· 分离点：$\sum\frac{1}{s-p_i} = \sum\frac{1}{s-z_j}$　无有限零点，$\sum\frac{1}{s-p_i} = 0$.

$(-K = \frac{\prod(s-p_i)}{\prod(s-z_j)}$，$\frac{d(-K)}{ds} = 0$ 求 s)

· 分离角：l 条根轨迹交点，$\frac{(2k+1)\pi}{l}$

· 与虚轴交点：

$\begin{cases} Re(1 + G(j\omega)H(j\omega)) = 0 \\ Im(1 + G(j\omega)H(j\omega)) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_c \\ \pm\omega_c \end{cases}$

· $n - m \geq 2$ 时，系统根的和为常数.

$\sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j$　($\sum p_i$ 为 $K=0$ 时根的和)

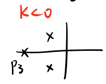
正反馈 (K<0)

· 渐近线　$\gamma = \frac{k \cdot 360°}{n-m}$

· 实轴根轨迹：右侧零、极点个数和为偶数.

· 出/入射角：$(1+2k)180° \to k \cdot 360°$　$k = 0, 1, \cdots, q-1$

· 纯滞后 ($e^{-\tau s} = \ominus\frac{s - \frac{2}{\tau}}{s + \frac{2}{\tau}}$：Pade 逼近).　$K<0$



· 附加极点、

$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{-p_3}{s - p_3}$　闭环传函

$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t + \phi) + A_3e^{p_3t}$

$A_3 = -\frac{\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)}\Big|_{s=p_3} < 0$　p_3 右移，$|A_3|$ 增大，$\sigma\%$ 减小

p_3 越靠左，影响越小 (超过5倍可忽略)

· 附加零点、$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{-p_3}{s - p_3} \cdot \frac{s - z}{-z}$

z 在 p_3 左侧，$A_3 < 0$，$\sigma\%\downarrow$，z 接近 p_3，则 A_3 很小

右　$A_3 > 0$，$\sigma\%\uparrow$

· 输入 ω_0 正弦，强迫响应为同频正弦、幅值放大 $|G(j\omega)|$，相位 $+\angle G(j\omega)$

G：系统传递函数

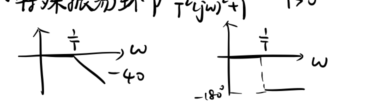
$G(j\omega) = \frac{K_m\prod(1+j\omega T)\prod(T^2(j\omega)^2 + 2T\zeta j\omega + 1)}{(j\omega)^m\prod(1+j\omega T)\prod(T^2(j\omega)^2 + 2T\zeta j\omega + 1)}$

· Bode 图

$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$　谐振频率

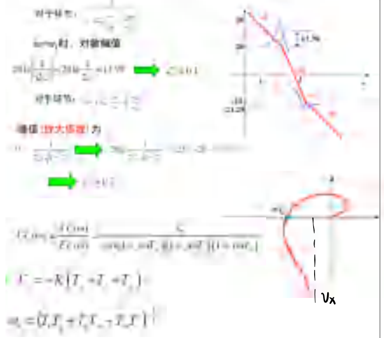
$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$　谐振峰值　ζ 减函数

· 特殊振荡环节 $\frac{1}{T^2(j\omega)^2 + 1}$　$T > 0$

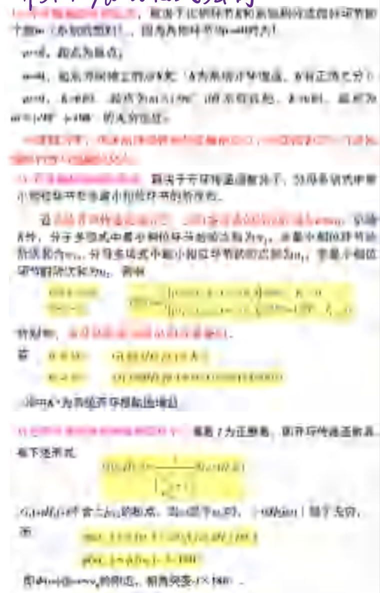


$f(\omega_a) - f(\omega_b) = K(\lg\omega_a - \lg\omega_b)$　$\frac{f(\omega_a) - f(\omega_b)}{K}$

$\omega_a = \omega_b \times 10$



· 开环 Nyquist 曲线绘制

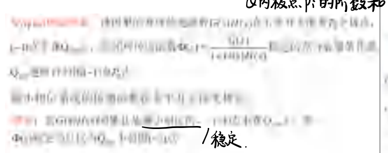


通过判断 Q_{GH} 情况判断 $\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ 稳定性

$Q \xrightarrow{G(s)H(s)} Q_{GH}$ 则 Q_{GH} 逆时针包围原点 $\sum q_i - \sum r_i$ 圈

顺时针有向围线

前提: Q上无GH零、极点。 Q内极点 p_i 的阶数和



/稳定.

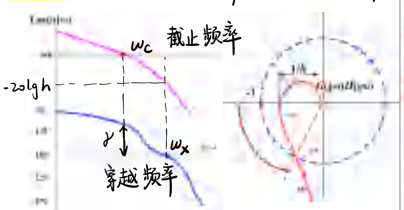
· 补圆: (m型系统)

(1) $\omega\ 0^- \to 0^+$ (2) 顺时针 (3) $\frac{m\pi}{2} \to -\frac{m\pi}{2}$

· $G(s)H(s)$ 开环增益增大 α 倍, $-1 \to -\frac{1}{\alpha}$

· 纯滞后降低系统稳定性

设 $G(s)H(s)$ 因果且最小相位 / 最小相位+纯滞后



ω_b: 带宽频率. ($G(s)$ 无积分、微分环节, $20\lg G(\omega)$ 有界).

$h = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

$\gamma = \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) - (-180°)$

$\Phi(s)$ 稳定 $\Leftrightarrow$ $h>1$ ($20\lg h>0$), $\gamma>0$

· 对于开环非最小相位不能用上述判据, 应用 Nyquist 图等其他方法.

· 工程上: $45° \le \gamma \le 60°$, $20\lg h \ge 6dB$.

· ω_c 附近相当宽斜率 $20k$, 则 $\angle G(j\omega_c) \approx 90k°$

· ω_c 斜率为 $-20dB/dec$.

不陡于-40 | -20dB/dec | 不陡于-80

$\frac{\omega_c}{2.5}$ ω_c $2.5\omega_c$

频域指标 $\Phi(j\omega) = \frac{1}{-(\frac{\omega}{\omega_n})^2 + j2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}+1}$

$\zeta \le 0.7$ 时可近似 $\zeta = 0.01\gamma$

$\Rightarrow (\frac{\omega_c}{\omega_n})^4 + 4\zeta^2(\frac{\omega_c}{\omega_n})^2 - 1 = 0$ ζ一定时:

$(1-\frac{\omega_b^2}{\omega_n^2})^2 + 4\zeta^2(\frac{\omega_b}{\omega_n})^2 - 2 = 0$

$\omega_c\uparrow$, $\omega_n\uparrow$, 响应更快 ($T_r, T_s, T_p \downarrow$)

$\omega_b\uparrow$, $\omega_n\uparrow$, 响应更快 ($T_r, T_s, T_p \downarrow$)

闭环谐振峰值: $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \ge 1$

闭环谐振频率: $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$

闭环带宽频率: $\omega_b = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}$

开环截止频率: $\omega_c = \omega_n\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}$

相位裕度: $\gamma = \arctan\left(\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}\right)$

调节时间 $T_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$ $\omega_n T_s = \frac{7}{\tan\gamma}$

超调量 $\sigma\% = e^{-\pi\sqrt{\frac{M_r-\sqrt{M_r^2-1}}{M_r+\sqrt{M_r^2-1}}}} \times 100\%$

($M_r = 1.2\sim1.5$, $\sigma = 20\%\sim30\%$; $M_r>2$, $\sigma>40\%$)

稳: $\gamma \ge 45°$ $20\lg h \ge 6dB$

快: $\gamma \le 60°$ (防止ζ过大) ω_c 尽量大

准: 起始 -20 或 -40 dB/dec (I型/II型)

低频有较高幅值 (K↑, 稳态误差↓)

抗干扰: 高频斜率尽量大.

低频: 稳态   中频: 稳定性与动态

高频: 抗干扰

串联校正: 低能量→高能量, 必须能量补偿 (有源、放大)

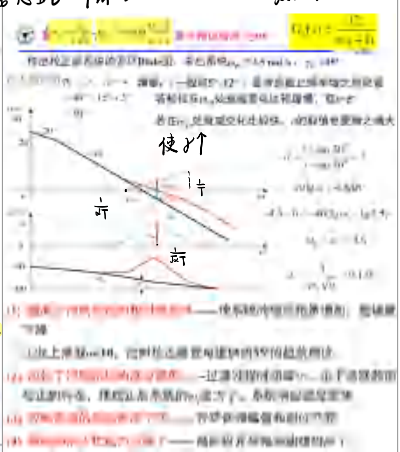
· 超前 $G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$ $\alpha>1$ (工业 $\alpha=10$)

$\varphi_m = \arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}$

$\varphi_m = \underset{目标}{\gamma} - \underset{当前}{\gamma_0} + \varepsilon$ 增量 (5-12°)

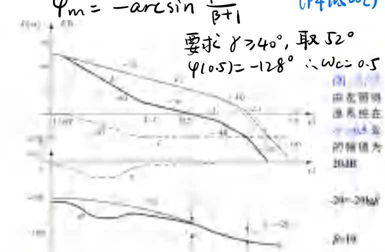
要求 $\omega_m = \omega_c = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$

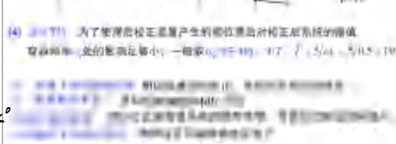
思路: $\varphi_m \to \alpha \to \omega_c \to T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_m}$



· 滞后: $G_c(s) = \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$ $\beta>1$

$\varphi_m = -\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1}$ (降低 ω_c)



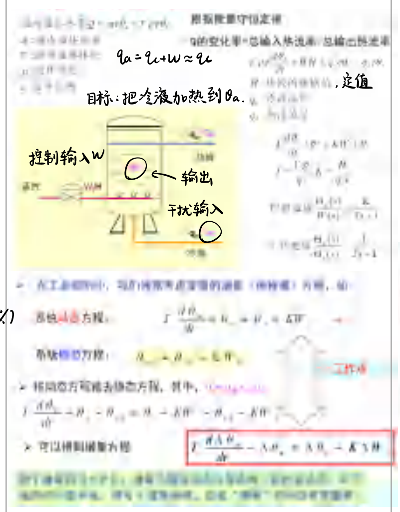


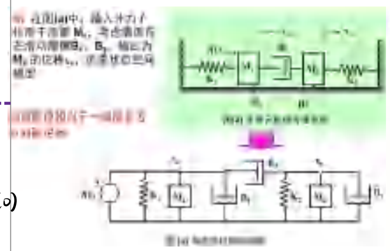
期望主导闭环极点在根轨迹左方 ⇒ 超前 使根轨迹向左倾斜, 振荡减轻收敛变快, 改善稳定性与动态性能.

· 滞后使根轨迹向右倾, 因此不应改变根轨迹形状, 只增大开环增益K, 减小稳态误差

K_p 放大β倍, 偶极子 $\frac{s-z}{s-p} = \frac{s+0.005\beta}{s+0.005} = \beta\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$

· 直接蒸汽加热模型





[例] $\dddot{y} + 28\ddot{y} + 196\dot{y} + 740y = 360\dot{u} + 440u$

$G(s) = \frac{360s+440}{s^3+28s^2+196s+740}$

设 $U(s) = (s^3+28s^2+196s+740)X(s)$

$Y(s) = (360s+440)X(s)$

$x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, $x_3 = \ddot{x}$

$\dot{X} = \begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-740&-196&-28\end{bmatrix}X + \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$

· 常见 Laplace 变换及性质

$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$ $\sin\omega_0 t \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$

$tu(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$ $\cos\omega_0 t \leftrightarrow \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$

$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$ $e^{-at}x(t) \leftrightarrow X(s+a)$

单位抛物线 $\frac{1}{2}t^2u(t)$, k=1

· 稳定性判别 (LTI)

$\lim_{t\to\infty} y_0(t) = 0$

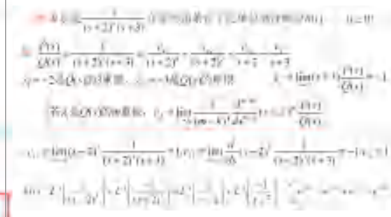
极点均在左半平面

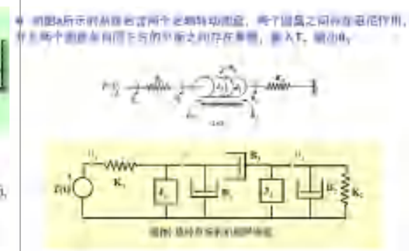
Routh 判据

Bode图 相位裕度 γ>0, 幅值裕度 h>1
(因果+最小相位)

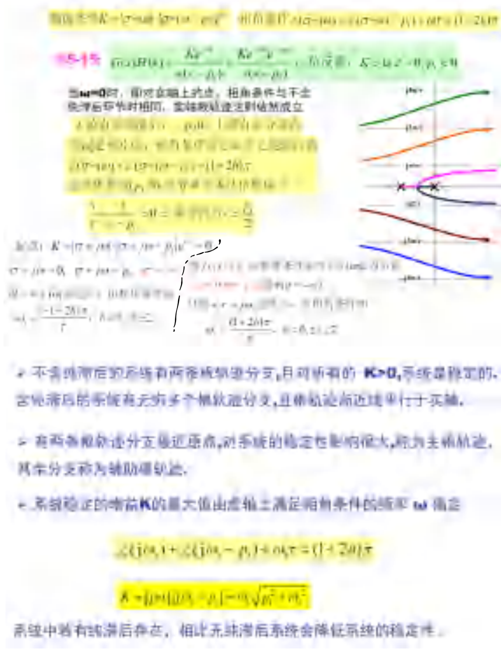
Nyquist 判据.

ω_x 附近 -20 dB/dec.





· 含纯滞后的根轨迹 $G(s)H(s)\cdot e^{-\tau s}$



	超前校正	滞后校正
原理	[illegible]	[illegible]
效果	[illegible]	[illegible]
缺点	[illegible]	[illegible]
应用场合	[illegible]	[illegible]